

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续的一阶导数 (即 $f \in C^1[0, 1]$), 且满足边界条件 $f(0) = f(1) = 0$ 。证明:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

证明: 本题寻找一个与 $f(x)$ 条件类似的 $g(x)$ 作为辅助函数, 即:

$$g(0) = g(1) = 0$$

可以立即得到: $g(x) = kx(1-x)$, 其中 k 为一个待定的常系数, 因此,

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx = \int_0^1 (f'(x) - g'(x))^2 dx + 2 \int_0^1 f'(x)g'(x) dx - \int_0^1 (g'(x))^2 dx$$

其中:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f'(x)g'(x) dx &= \int_0^1 f'(x)k(1-2x) dx = 2k \int_0^1 f(x) dx \\ \int_0^1 (g'(x))^2 dx &= \frac{k^2}{3} \end{aligned}$$

由此可知:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 4k \int_0^1 f(x) dx - \frac{k^2}{3}$$

由此我们可以取 $k = \lambda \int_0^1 f(x) dx$:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq \left(4\lambda - \frac{\lambda^2}{3} \right) \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

易知:

$$4\lambda - \frac{\lambda^2}{3} \leq 12$$

由此得到最终的结果